Exercici 3

L'Ajuntament de Canet de Mar ha aconseguit 24 entrades gratuïtes per a un concert d'un grup de rock català, i ha decidit sortejar-les entre els veïns interessats a assistir-hi. Tots els veïns del poble seguidors d'aquest grup s'apunten al sorteig, i només al 16 % els toca una entrada. De la resta de seguidors del grup, sis setenes parts intenten comprar una entrada per la web, on la probabilitat d'aconseguir-ne és del 25 %.

3.1. Quantes persones d'aquest municipi tenen entrada per al concert? [0,75 punts]

> **Pista.** Fes un diagrama d'arbre. Hi ha dos camins que porten a «tenir entrada»:
>
> - li toca al sorteig (16 %);
> - no li toca al sorteig, *i* ho intenta per la web (sis setenes parts), *i* l'aconsegueix (25 %).
>
> Aplica el teorema de la probabilitat total: obtindràs la proporció de seguidors amb entrada.
>
> Finalment, com que el 16 % són 24 persones, una regla de tres et dona el nombre de persones.

3.2. Si escollim a l'atzar un veí de Canet seguidor d'aquest grup de rock i no té entrada per al concert, quina és la probabilitat que hagués intentat aconseguir-la via web? [0,75 punts]

> **Pista.** Torna a l'arbre de l'apartat 3.1. Hi ha dues maneres de quedar-se sense entrada, i només una passa per la web. Et demanen quina part de «sense entrada» és aquesta:
>
> $$\frac{P(\text{web i sense entrada})}{P(\text{sense entrada})}$$
>
> El denominador ja el tens gairebé fet: a l'apartat 3.1 has trobat la proporció de seguidors amb entrada. Els que no en tenen són la resta, és a dir, 1 menys aquesta proporció. (Això és el teorema de Bayes.)

3.3. El dia del concert, l'equip de so mesura el nivell de decibels generat pels crits entusiastes del públic durant els 5 minuts de durada de la cançó més famosa del grup; es pot aproximar per la funció següent:

$$S(t) = -t^3 + 12t^2 - 30t + 90, \qquad t \in [0, 5],$$

on t és el temps en minuts i $S(t)$ els decibels. Quan se superen els 100 decibels es considera que el públic està molt entregat i s'activen automàticament uns efectes lumínics especials. S'activaran en algun moment durant aquests cinc minuts? Si la resposta és afirmativa, calculeu en quin minut s'activen, aproximat a les dècimes. [1 punt]

> **Pista.** Reformula la pregunta: vols saber si s'anul·la en algun moment la funció auxiliar
>
> $$D(t) = S(t) - 100.$$
>
> - Justifica que D és contínua (és polinòmica).
> - Avalua $D(0)$ i $D(5)$: si tenen signes oposats, pel teorema de Bolzano D s'anul·la a $(0, 5)$.
> - Per aproximar el punt a les dècimes, avalua D en valors intermedis fins a trobar dos valors de t, separats una dècima, entre els quals D canviï de signe.